

SKOLEGPS PRINTPAKKER · MATEMATIK

Efterårs mysteriet

Den forsvundne lanterne

En færdig, analog pakke til 5.-6. klasse

6 poster

55-60 min.

Makkerarbejde



Lærervejledning

Efterårsmysteriet er bygget til roligt makkerarbejde: eleverne viser en beregning, får en sporbrik af læreren og samler til sidst klassens besked.

Før timen

- ☐ Print elevmaterialet: forside, seks poster og holdarket.
- ☐ Læg en post i hver konvolut eller placer dem rundt i klasselokalet.
- ☐ Klip de seks sporbrikker fra facitarket ud, men behold dem hos læreren.
- ☐ Aftal en rød kurv eller en slutkonvolut til den fælles afsløring.

Elevarkene er facitfri. Sporbrikker og facit bliver først brugt af læreren, når et hold kan forklare sin løsning.

Materialer

Seks A4-poster, holdark, blyanter eller kladdepapir, lineal til post 4, seks sporbrikker og en afsluttende konvolut. Ingen farveinformation er nødvendig for at løse opgaverne.

Gennemførelse

LÆRERSTYRET MYSTERIEJAGT



1. Start

Fortæl, at lanternen er flyttet i ly for regnen. Ingen er mistænkt; klassen skal regne sig frem.

2. Poster

Lad holdene begynde forskellige steder. Bed om en kort forklaring eller en kontrolregning før en sporbrik udleveres.

3. Afsløring

Når alle seks brikker er på plads i stationsrækkefølge, læser holdene den fælles besked højt.

4. Opsamling

Vælg to forskellige strategier fra hver sin post og lad klassen kontrollere dem sammen.

Tidsramme: ca. 7 min. intro, 6 x 6 min. ved poster, 8 min. fælles afsløring og 5 min. matematisk opsamling.

Elevpost

1

MULTIPLIKATION

Kastanjekransene



OPGAVEN

I værkstedet hænger 8 kastanjekranse. På hver krans sidder 7 kastanjer. Hvor mange kastanjer sidder der i alt?

Vores beregning og forklaring

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste sporbrik.

Elevpost

2

DIVISION

Bladarkivet



OPGAVEN

96 pressede blade skal fordeles ligeligt i 8 små kuverter. Hvor mange blade kommer der i hver kuvert?

Vores beregning og forklaring

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste sporbrik.

Elevpost

3

DECIMALTAL OG DIVISION

Æblemosten



OPGAVEN

Der er 3,6 liter æblemost. Den hældes ligeligt i 6 små flasker. Hvor meget er der i hver flaske?

Vores beregning og forklaring

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste sporbrik.

Elevpost

4

AREAL

Lanterneruden



OPGAVEN

En gennemsigtig rude til lanternen er 9 cm lang og 6 cm bred. Hvor stort er rudens areal?

Vores beregning og forklaring

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste sporbrik.

Elevpost

5

BRØKER AF ET ANTAL

Farveværkstedet



OPGAVEN

Af 42 papirblade skal $\frac{5}{6}$ farves gyldne. Hvor mange blade bliver gyldne?

Vores beregning og forklaring

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste sporbrik.

Elevpost

6

TIDSINTERVAL

Skumringsuret



OPGAVEN

Lanterneværkstedet starter kl. 14.25 og slutter kl. 15.10. Hvor længe varer det?

Vores beregning og forklaring

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste sporbrik.

Holdark

Skriv jeres holdnavn, noter korte spor fra læreren og gem plads til klassens fælles besked. I skal ikke gætte; løs posterne først.

Vores hold

Holdnavn og navne

Vores seks spor

Post 1: Kastanjekransene

Post 2: Bladarkivet

Post 3: Æblemosten

Post 4: Lanterneruden

Post 5: Farveværkstedet

Post 6: Skumringsuret

Vores samlede besked

Facit og sporbrikker

Brug facit som en samtale: Bed først holdet vise sin strategi. Del derefter den angivne sporbrik ud.

Post 1: Kastanjekransene

Korrekt svar: 56 kastanjer

8 gange 7 = 56. Lad holdet forklare med gentagen addition eller tabelviden.

Sporbrik til holdet: LYG

Post 2: Bladarkivet

Korrekt svar: 12 blade

96 delt med 8 = 12. Eleverne kan kontrollere med 12 gange 8.

Sporbrik til holdet: TEN

Facit og sporbrikker

Brug facit som en samtale: Bed først holdet vise sin strategi. Del derefter den angivne sporbrik ud.

Post 3: Æblemosten

Korrekt svar: 0,6 liter eller 600 ml

$3,6$ delt med $6 = 0,6$. Begge enheder accepteres, når de er korrekte.

Sporbrik til holdet: ER

Post 4: Lanterneruden

Korrekt svar: 54 cm^2

9 gange $6 = 54$. Mind klassen om, at spørgsmålet er areal og ikke omkreds.

Sporbrik til holdet: I

Facit og sporbrikker

Brug facit som en samtale: Bed først holdet vise sin strategi. Del derefter den angivne sporbrik ud.

Post 5: Farveværkstedet

Korrekt svar: 35 papirblade

En sjettedel af 42 er 7. Fem sjettedele er 5 gange 7 = 35.

Sporbrik til holdet: DEN

Post 6: Skumringsuret

Korrekt svar: 45 minutter

35 minutter til kl. 15.00 og 10 minutter videre. I alt 45 minutter.

Sporbrik til holdet: RØDE KURV

Sæt sporbrikkerne i stationsrækkefølge: LYG + TEN + ER + I + DEN + RØDE KURV. Den samlede besked er: LYG TEN ER I DEN RØDE KURV. Læs den naturligt som 'Lygten er i den røde kurv.'